

TD 2 - Modélisation conceptuelle : Contraintes d'inclusion

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)
Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

Valider la compétence suivante :

- Interpréter un cahier des charges pour produire un schéma Entité/Association
- Identifier et exprimer des contraintes d'inclusion dans un schéma E/A
- Transformer un schéma Entité/Association en un modèle relationnel

Exercice 1 : Contraintes d'inclusion

Soit la description d'une entreprise suivante :

1. "Une entreprise stocke les informations sur ses employés. Ils ont un numéro de sécurité social qui les identifie, un nom et un numéro de téléphone. Les départements de l'entreprise sont identifiés par leur numéro, possèdent un nom et un budget. Chaque employé travaille dans des départements, chaque département est dirigé par *un employé*.
Les employés ont des salaires qui peuvent évoluer dans le temps ; on souhaite toutefois garder dans la base de données l'historique de toutes les évolutions."

Modélisez par un diagramme E/A les données de l'entreprise.

2. On suppose à présent que : "chaque département est dirigé par *un de ses employés*."

Quelle modification sur le schéma E/A précédent apporteriez-vous pour tenir compte de cette nouvelle contrainte ?

3. On suppose à présent que : "La même entreprise souhaite maintenant intégrer à la BD la gestion de ses projets. Chaque projet possède un numéro unique et une description, et est décomposé en différentes tâches numérotées. Les départements sont impliqués dans ces tâches, suivant un taux d'implication exprimé en pourcentage de la tâche (par exemple, le département X prend en charge 30% d'une tâche Y).
Chaque tâche a un seul coordonnateur parmi les employés, qui agit alors pour le compte d'un des départements dans lequel il est affecté. Naturellement, on souhaite que le département en question soit bien impliqué dans cette tâche."

Modifiez le diagramme E/A précédent en conséquence.

4. On souhaite s'assurer que la somme des participations des départements à une tâche donnée n'est pas supérieure à 100%.

Que faire de cette contrainte à cette étape ? Par quels moyens pouvons-nous la garantir dans l'application finale ?

Exercice 2 : Traduction vers le modèle relationnel

1. Appliquer les règles de transformation du schéma Entité/Association précédent pour obtenir le modèle relationnel correspondant.
 2. Quelles sont les contraintes exprimées dans le schéma EA qui ne sont pas garanties, dans le modèle relationnel, par le mécanisme automatique de traduction ? Pour chacune, comment l'implémenter dans la base de données ?
-

Ma *CheckList* de compétences

1. Dans un schéma E/A, je sais interpréter en langage naturel :
 - ☐ les éléments du schéma E/A : **entité**, **entité faible**, **association** ...
 - ☐ les **cardinalités** des associations
 - ☐ les **contraintes d'inclusion** **NEW**
2. Je sais identifier dans un énoncé les éléments qui me permettent de :
 - ☐ modéliser une **entité** dans mon schéma E/A
 - ☐ modéliser une **association (binaire)** dans mon schéma E/A
 - ☐ modéliser une **association ternaire** dans mon schéma E/A
 - ☐ spécifier les **cardinalités** pertinentes des associations dans mon schéma E/A
 - ☐ spécifier les **contraintes d'inclusion** dans mon schéma E/A **NEW**
3. Pour passer du modèle conceptuel au modèle relationnel, je sais transformer
 - ☐ une **entité** en relation avec la clé primaire correctement définie
 - ☐ une **entité faible** en relation avec la clé primaire et la clé étrangère correctement définies
 - ☐ une **association one-to-many** en clé étrangère
 - ☐ une **association one-to-many ou ternaire** relation avec les clés primaires et étrangères correctement définies
4. Je sais identifier les contraintes : **NEW**
 - ☐ qui sont exprimables au niveau du modèle conceptuel
 - ☐ qui sont exprimables uniquement au niveau du SGBD
 - ☐ qui sont exprimables uniquement au niveau de l'application